

2. Multivariable Linear regression

다중 선형 회귀 분석

x가 1개인 선형 회귀를 **단순 선형 회귀(Simple Linear Regression)**이라고 하고
다수의 로부터 를 예측하는 회귀를 **다중 선형 회귀(Multivariable Linear Regression)** 라고 한다.

독립 변수가 많음

$$H(x) = w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3 + b$$

Pasted image 20260115091543.png

우리는 위의 식을 벡터의 **내적**을 통해 나타낼 수 있다.

$$H(x) = XW$$

$$H(X) = XW$$

image-10.png

$$(x_1 \quad x_2 \quad x_3) \cdot \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix} = (x_1w_1 + x_2w_2 + x_3w_3)$$

image-11.png

단순 선형 회귀와 달라진 점

- 매개 변수인 W가 스칼라가 아닌 벡터 꼴로 나타난다.
- 독립 변수 여러개를 가진다
- 시각화

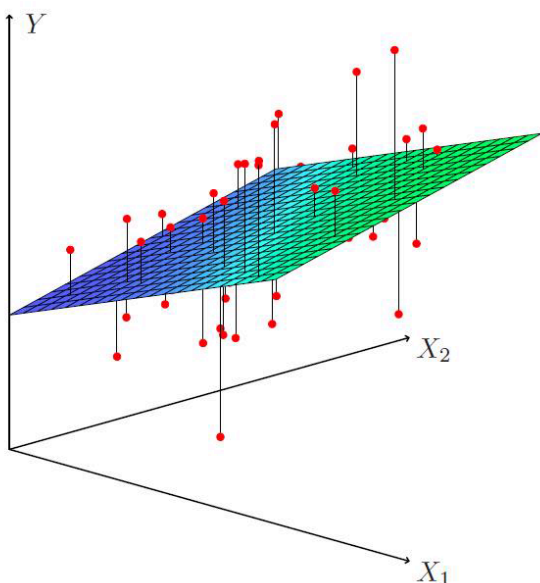


image-12.png

<코드>: <https://github.com/jeehoo0507/Multivariable-Linear-regression>